TP 1A

Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

MATÉRIEL

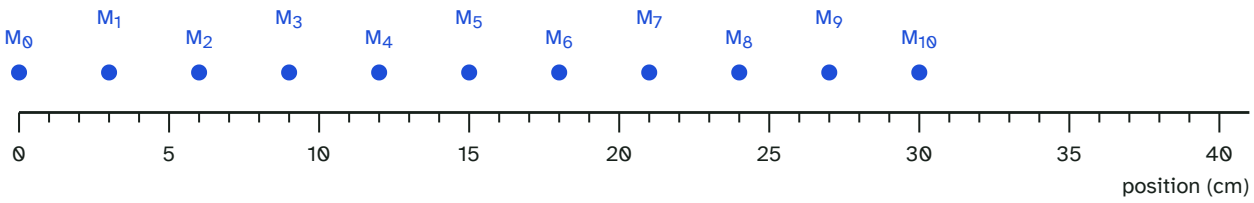
- un rail incliné puis horizontal et un mobile (chariot ou bille)
- une règle de 1 m posée le long du rail (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- un ordinateur avec le logiciel Tracker

1. Fixe le smartphone face au rail, à 1 m environ, et filme la règle et tout le trajet.
2. Lâche le mobile en haut du rail sans le pousser. Arrête la vidéo à la fin.
3. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique l'échelle avec la règle, puis pointe la position du mobile image par image.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : les deux chronophotographies ci-dessous (une image toutes les 0,1 s).

Partie A · Sur la partie horizontale

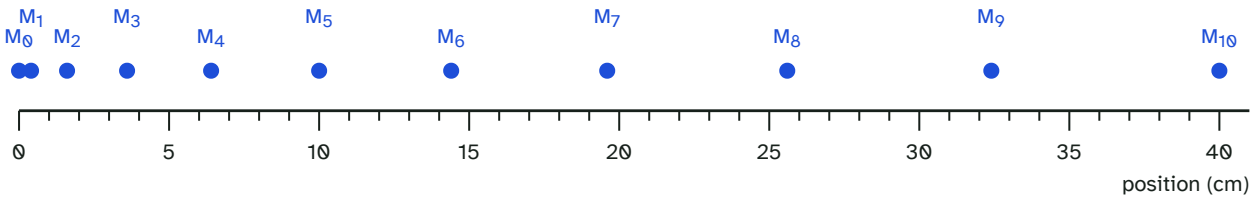


Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la partie horizontale.

1 Mesure la distance parcourue entre deux images successives. Que remarques-tu ? ANA

2 Calcule la vitesse du mobile en cm/s puis en m/s. RÉA

Partie B · Sur la partie inclinée



Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la pente.

TP 1A

Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min

3 Comment évoluent les distances entre deux images successives ? ANA

DOCUMENT

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite. Il est **uniforme** si la vitesse est constante, **accéléré** si elle augmente, **ralenti** si elle diminue.

4 Donne la nature du mouvement sur chaque partie du rail. ANA

5 Calcule la vitesse moyenne du mobile entre M_0 et M_{10} sur la pente. RÉA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM